



Este documento constitui o **primeiro enunciado** do **Trabalho Prático em Grupo de Programação Modular**. **Leia-o com atenção** e até ao fim antes de começarem a realizar as tarefas.

As **etapas seguintes** do trabalho **dependem da realização correta desta etapa**, portanto fique atento às suas obrigações. **Alunos que não realizarem entregas em 2 etapas** estão sujeitos a serem **excluídos dos grupos** e, portanto, ficam com **nota 0 no trabalho como um todo**.

Título do projeto: Xulambs Parking

A escassez de **vagas de estacionamento** no centro das grandes cidades brasileiras é um problema bem conhecido. Pensando em explorar este ramo de negócio, a conhecida organização empresarial *Xulambs* está comprando alguns terrenos para **implantar parques de estacionamento** na capital. Enquanto isso acontece, ela necessita que **um sistema de software para controlar seu futuro negócio** seja desenvolvido.

Seu grupo de trabalho foi contratado para participar da implementação desta solução. Os principais requisitos chegaram a vocês da seguinte maneira:

- A *Xulambs Parking* oferecerá **vagas pagas de estacionamento** no centro da cidade. Inicialmente haverá apenas **um parque de estacionamento**, porém o negócio **pode se expandir futuramente**.
- Um **parque de estacionamento**, identificado por seu **nome**, tem **um número pré-determinado de vagas**, organizadas em **filas** e **posições**. As **vagas** são **identificadas alfanumericamente**, por exemplo, vaga **J08** (fila J, posição 8).
- Os **clientes** dos estacionamentos são **veículos**, que serão **registrados por suas placas**. A placa é **constituída de 8 caracteres** (por exemplo, ABC-1994 ou PUC-2A26).
- O uso básico do estacionamento envolve a **seleção de uma vaga livre**, a **ocupação** desta por um veículo e, posteriormente, a **liberação da vaga**.
- A direção da *Xulambs Parking* precisa saber:
 - Quais são as **vagas livres** no momento da **chegada de um cliente**;
 - Quais os **veículos estacionados** no momento presente;
 - **Porcentagem de ocupação** do estacionamento;

Tarefa 0 (tarefa de grupo):

- No ramo **main** do seu repositório em https://classroom.github.com/a/FuBgBVR_, complete a documentação README com o nome do grupo e de todos os alunos;

Tarefa 1 (tarefa individual, idêntica para todos):

- **Clone o repositório** do seu grupo em https://classroom.github.com/a/FuBgBVR_;
- **Crie um branch** com nome “seuNome/Modelo” (por exemplo, “fernandoCatatau/Modelo”).
- **Crie um modelo UML** para a situação descrita no projeto. **Exporte** esta UML **nos formatos jpeg ou png**. Use corretamente as ferramentas de exportação – **não envie print de tela**.
- No **branch** criado por você, **dentro da pasta “doc/diagramas”**, **envie seu diagrama**.

Tarefa 2 (tarefas individuais): Verifique na **área do TP no Canvas** qual é seu “**número de aluno**” no grupo. Este número pode ser de 1 até 5. Você vai **fazer a tarefa correspondente a seu número**:

1. Criar um **branch** nomeado como “**seuNome/Estacionamento**” (por exemplo, “marinaSena/Estacionamento”). Escreva o código da **classe que tem as responsabilidades do estacionamento** no problema acima, **de acordo com seu modelo**.
2. Criar um **branch** nomeado como “**seuNome/Veiculo**” (por exemplo, “dudaBeat/Veiculo”). Escreva o código da **classe que tem as responsabilidades do veículo** no problema acima, **de acordo com seu modelo**. Escreva os **testes unitários com JUnit** para sua classe.
3. Criar um **branch** nomeado como “**seuNome/Vaga**” (por exemplo, “pabloVittar/Vaga”). Escreva o código da **classe que tem as responsabilidades da vaga** no problema acima, **de acordo com seu modelo**. Escreva os **testes unitários com JUnit** para sua classe.

4. Criar um **branch** nomeado como “**seuNome/EstacionamentoTest**” (por exemplo, “ludmillaSilva/EstacionamentoTest”). Escreva **os testes unitários com JUnit para a classe Estacionamento de acordo com seu modelo**.
5. Criar um **branch** nomeado como “**seuNome/App**” (por exemplo, “linikerBarros/App”). Crie um **aplicativo simples** em console que permita chamar as ações de **estacionar um veículo, liberar uma vaga e mostrar a porcentagem de ocupação**, de acordo com seu modelo.

Prazos:

- **Esta etapa deve ser encerrada até 12/04.** A próxima etapa está prevista para começar em 13/04.

Instruções e observações:

- O projeto deve estar **obrigatoriamente hospedado** na tarefa do GitHub Classroom: https://classroom.github.com/a/FuBgBVR_;
- **Atenção para as datas** das tarefas. As **avaliações** das atividades serão feitas **sempre** com o **último commit / pull request constante daquela data**.
- **Atenção para a política de uso de agentes de código e “inteligência artificial”** nas tarefas. Seu uso é **permitido, sob duas condições**:
 - O aluno deve **declarar**, no **cabeçalho** das classes, que **foi utilizado um agente de código**;
 - O aluno deve realizar **pelo menos dois commits**: o **primeiro** com o **código gerado automaticamente** e um **segundo** com as **revisões e melhorias realizadas** pelo aluno – as quais devem estar comentadas.
 - Em caso de **códigos com indícios de uso de agentes sem cumprir as condições acima**, a atividade terá sua **nota zerada, sem direito a recurso**.
- **A nota do aluno** em cada etapa é **vinculada às suas entregas individuais** e à nota de grupo. Alunos que **não cumprirem sua tarefa individual** ficam **sem nota**, mesmo que o grupo tenha cumprido as tarefas coletivas.